BÁO CÁO KẾT QUẢ KAIZEN 2025

No	Mục tiêu Kaizen 2025	Target số CN giảm	Actual số CN giảm	Result
1	**Cải tiến giảm nhân lực để tăng năng suất lao động.**	**16**	**17**	**OK**
1.1	Cải tiến để giảm 1 CN Thô/ MF x 4MF chì màu = 4 CN	4	4	OK
1.2	Cải tiến để giảm 1 CN Sơn/ MF x 4MF chì màu = 4 CN	4	4	OK
1.3	Cải tiến để giảm 1 CN Gọt - In / MF x 4MF chì màu = 4 CN	4	4	OK
1.4	Cải tiến để giảm 1 CN Đóng gói / MF x 4MF chì màu = 4 CN	4	4	OK
1.5	Cải tiến để giảm 1 CN nhúng.	N/A	1	OK

Tổng hợp số lượng & giá trị Kaizen năm 2025

77 Ý tưởng cải tiến

70 Thử nghiệm cải tiến

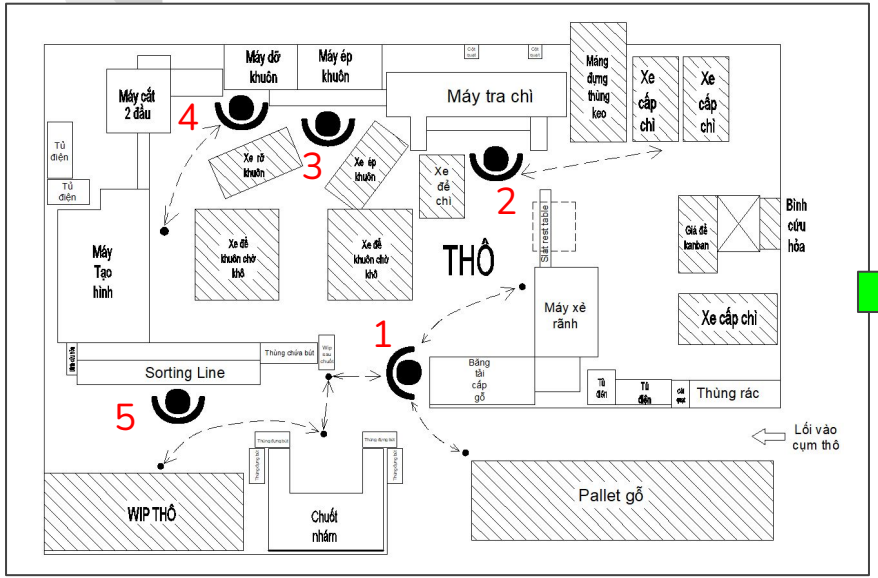
67 Cải tiến đã được áp dụng

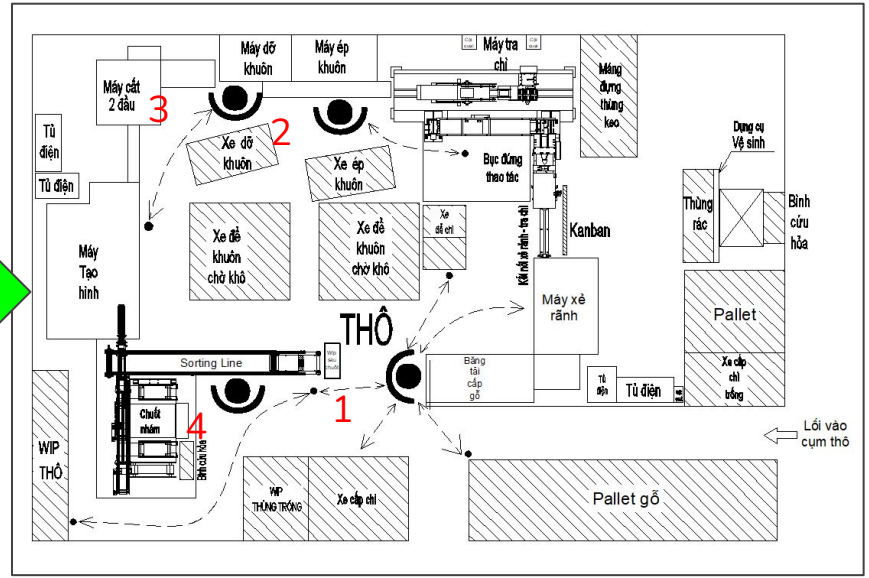
Tiết kiệm: 113.220 USD/ năm.

Kaizen tiêu biểu 2025

STT	Cải tiến tiêu biểu	Giá trị tiết kiệm/ năm (USD)
1	Các cải tiến để giảm 1 CN thô/ MF x 4 MF chì màu = 4 CN.	$26,640
2	Các cải tiến giảm 1 CN sơn/ MF x 4 MF chì màu = 4CN.	$26,640
3	Các cải tiến giảm 1 CN hoàn thiện/ MF x 4 MF chì màu = 4CN.	$26,640
4	Các cải tiến giảm 1 CN đóng gói/ MF x 4 MF chì màu = 4 CN.	$26,640
5	Giảm 1 CN nhúng.	$6,660
6	Thử nghiệm cải tiến bỏ vị trí chọn bút thô.	
7	Ứng dụng Appsheet để nhập báo cáo sản xuất.	
TỔNG		**$113,220**

1. KAIZEN GIẢM 1 CÔNG NHÂN VẬN HÀNH THÔ/ 1 MF CHÌ MÀU





1. HIỆN TRẠNG: 5CN / 1 nhóm thô.

2. KAIZEN: Giảm 1 CN thô/ nhóm x 4 nhóm MF chì màu = 4 CN.

3. TIẾT KIỆM CHI PHÍ:

+ Chi phí nhân công: 555 USD/ 1 người/ 1 tháng.

+ Tổng chi phí tiết kiệm: 4 x 555 x12 = 26,640 USD/ năm

CÁC HÀNH ĐỘNG CẢI TIẾN:

1. Kết nối máy chuốt nhám với máy tạo hình. (Nhân rộng KZN của 2024)

2. Làm xe để CCDC C/O ngay tại công đoạn thô. (Nhân rộng KZN của 2024)

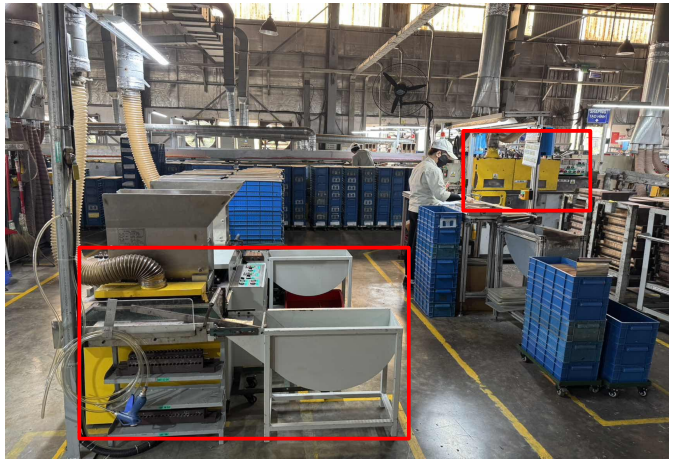
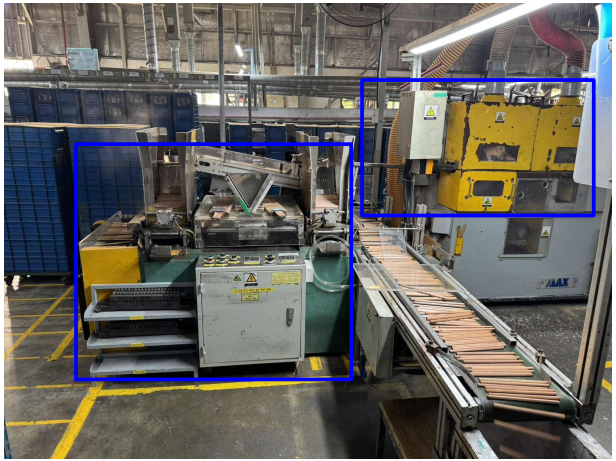
3. Kết nối máy xẻ rãnh với máy tra chì. (KZN 2025)

4. Thay đổi layout cụm thô. (KZN 2025)

5. Sắp xếp lại công việc CN thô.

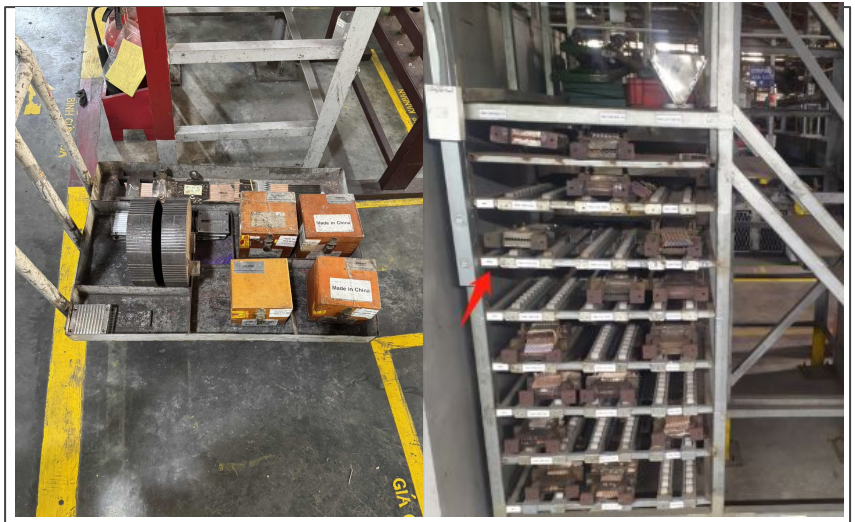
1. KAIZEN GIẢM 1 CÔNG NHÂN VẬN HÀNH THÔ/ 1 MF CHÌ MÀU

1.1. Kết nối máy chuốt nhám với máy tạo hình.

TRƯỚC CẢI TIẾN	SAU CẢI TIẾN
	
Hiện trạng: - Máy chuốt nhám độc lập với máy tạo hình, phải thêm việc xúc bút sau máy tạo hình cấp vào 2 phễu của máy chuốt nhám. => Phát sinh thêm thao tác ~ 0.5 nhân công.	**Cải tiến:** - Kết nối máy chuốt nhám với máy tạo hình, bút sau tạo hình được cấp tự động vào phễu của máy chuốt nhám. **Hiệu quả:** - Giảm thao tác ~ 0.5 CN/ MF.

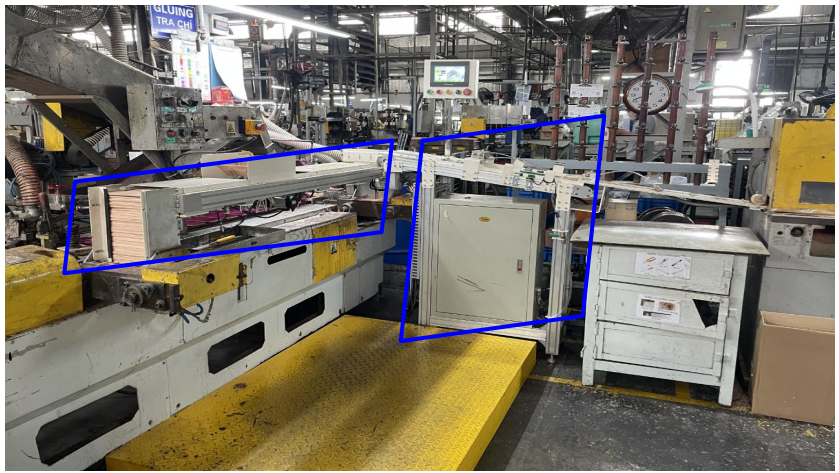
1. KAIZEN GIẢM 1 CÔNG NHÂN VẬN HÀNH THÔ/ 1 MF CHÌ MÀU

1.2. Làm xe để CCDC C/O cụm thô ngay tại từng MF.

TRƯỚC CẢI TIẾN	SAU CẢI TIẾN
	
Hiện trạng: - Dẫn hướng + tấm tỳ + dụng cụ TĐSP thô để trên giá ở khu vực bàn QLSX. Khi cần TĐSP phải mất thời gian đi lấy và trả lại.	**Cải tiến:** - Làm xe để dẫn hướng + tấm tỳ + dụng cụ TĐSP, dao xẻ rãnh đặt tại từng cụm thô => Giảm thời gian di chuyển mỗi lần đi lấy và trả lại ~ 5 phút

1. KAIZEN GIẢM 1 CÔNG NHÂN VẬN HÀNH THÔ/ 1 MF CHÌ MÀU

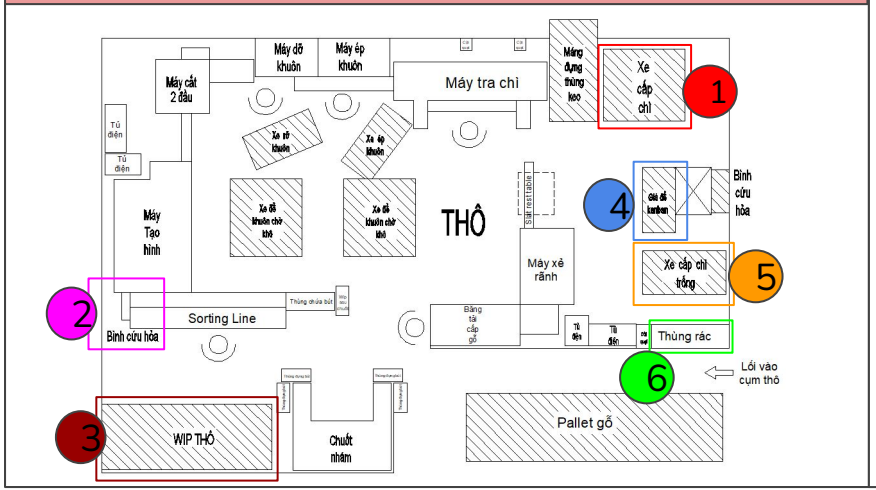
1.3. Kết nối máy xẻ rãnh với máy tra chì.

TRƯỚC CẢI TIẾN	SAU CẢI TIẾN
	
Hiện trạng: - Công nhân cấp gỗ thủ công từ máy xẻ vào 2 máng chứa gỗ của máy tra chì.	**Cải tiến:** - Lắp hệ thống tự động cấp bản gỗ từ máy xẻ rãnh vào 2 máng chứa gỗ của máy tra chì. => Công nhân không phải cấp gỗ từ máy xẻ rãnh sang máy tra chì. Giảm thời gian thao tác ~ 0.25 CN.

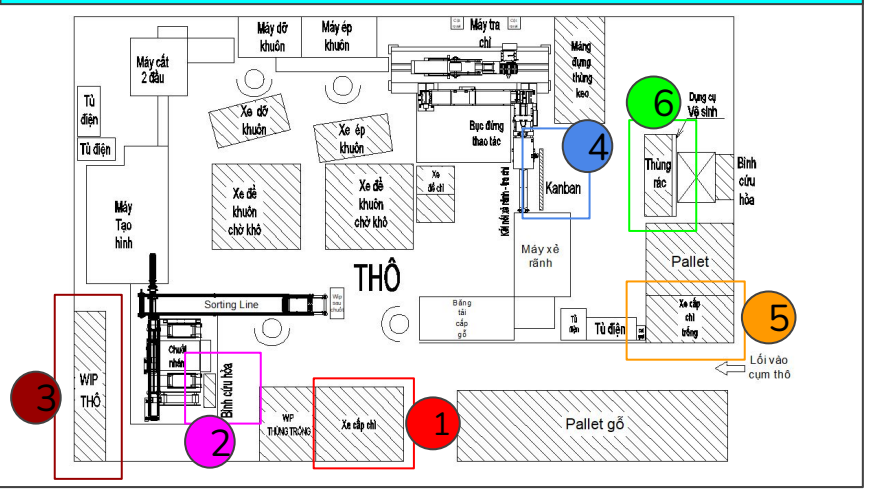
1. KAIZEN GIẢM 1 CÔNG NHÂN VẬN HÀNH THÔ/ 1 MF CHÌ MÀU

1.4. Cải tiến layout cụm thô.

TRƯỚC CẢI TIẾN



SAU CẢI TIẾN



Hiện trạng:

1- Xe cấp chì đang để bên ngoài, khi kết nối xẻ rãnh - tra chì không vận chuyển được vào bên trong khu vực sản xuất.
2- Bình cứu hỏa để xa người vận hành, xa máy chuốt nhám
3- Khu vực wip thô đang chắn lối di chuyển.
4- Vị trí để Kanban, xe cấp chì chưa phù hợp khi kết nối xẻ rãnh- tra chì.
5- Vị trí để xe cấp chì trống chưa phù hợp
6- Vị trí để thùng rác chưa phù hợp.

Cải tiến:

1- Chuyển layout xe cấp chì từ bên ngoài vào bên trong khu vực sản xuất. Dùng xe nhỏ chuyển thùng chì vào gần máy tra chì.
2- Di chuyển bình cứu hỏa về sát vị trí máy chuốt nhám, gần người vận hành.
3- Bố trí wip thô về sau vị trí máy chuốt nhám.
4- Sửa lại Kanban, xe cấp chì phù hợp kết nối xẻ rãnh - tra chì.
5- Sắp xếp lại vị trí xe cấp chì trống cho phù hợp
6- Bố trí lại vị trí để thùng rác cho phù hợp.

1. KAIZEN GIẢM 1 CÔNG NHÂN VẬN HÀNH THÔ/ 1 MF CHÌ MÀU

1.5. Sắp xếp lại công việc của công nhân thô.

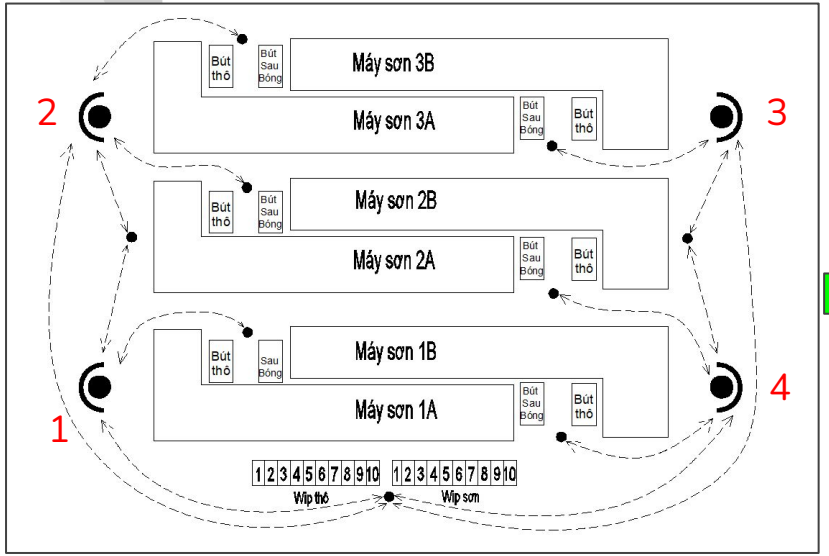
TRƯỚC CẢI TIẾN

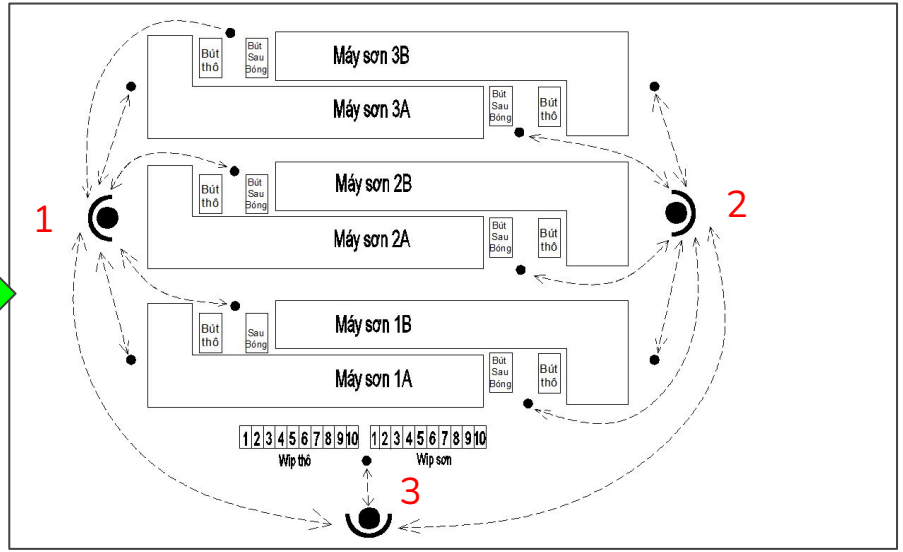
CN	Vị trí	Công việc
1	Xẻ rãnh	1. Cấp gỗ lên máy xẻ 2. Xúc bút sau tạo hình 3. Cấp bút lên máy chuốt nhám 4. Xúc bút sau máy chuốt nhám 5. Đẩy mẻ bút ra WIP thô
2	Tra chì	1. Cấp gỗ, chì & keo cho máy tra chì 2. Vận hành máy tra chì 3. Kiểm tra bản kẹp sau khi tra chì
3	Ép keo	1. Kiểm tra bản kẹp sau tra chì 2. Ép bản kẹp vào khuôn
4	Tạo hình	1. Dỡ bản kẹp sau khi chờ khô xong 2. Vận hành máy tạo hình
5	Chọn bút	1. Phân loại bút thô sau tạo hình 2. Ghi báo cáo sản xuất
Tổng: 5 công nhân		

SAU CẢI TIẾN

CN	Vị trí	Công việc
1	Xẻ rãnh	1. Cấp gỗ lên máy xẻ 2. Xúc bút sau chuốt nhám 3. Đẩy mẻ bút ra WIP thô
2	Tra chì- Ép keo	1. Cấp chì & keo cho máy tra chì 2. Vận hành máy tra chì 3. Kiểm tra bản kẹp sau tra chì 4. Ép bản kẹp vào khuôn
3	Tạo hình	1. Dỡ bản kẹp sau khi chờ khô xong 2. Vận hành máy tạo hình 3. Hỗ trợ ép bản kẹp vào khuôn
4	Chọn bút	1. Phân loại bút thô sau tạo hình 2. Ghi báo cáo sản xuất
Tổng: 4 công nhân		

2. KAIZEN GIẢM 1 CÔNG NHÂN SƠN/ 1 MF CHÌ MÀU





1. HIỆN TRẠNG: 4CN / 1 nhóm sơn.

2. KAIZEN: Giảm 1 CN sơn/ nhóm x 4 nhóm MF chì màu = 4 CN.

3. TIẾT KIỆM CHI PHÍ:

+ Chi phí nhân công: 555 USD/ 1 người/ 1 tháng.

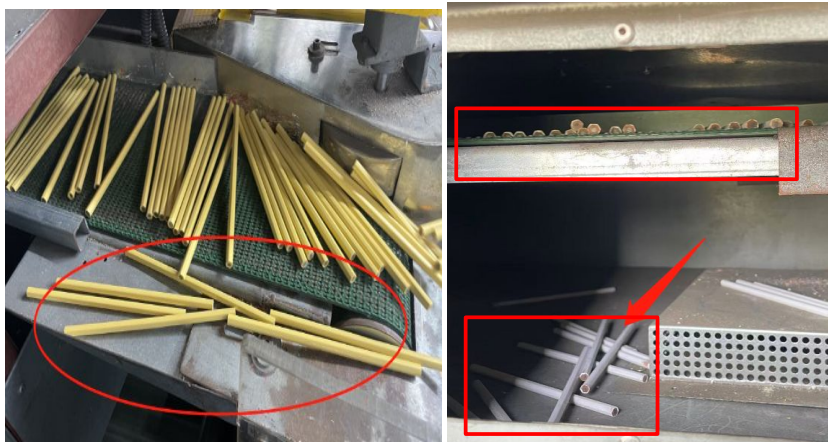
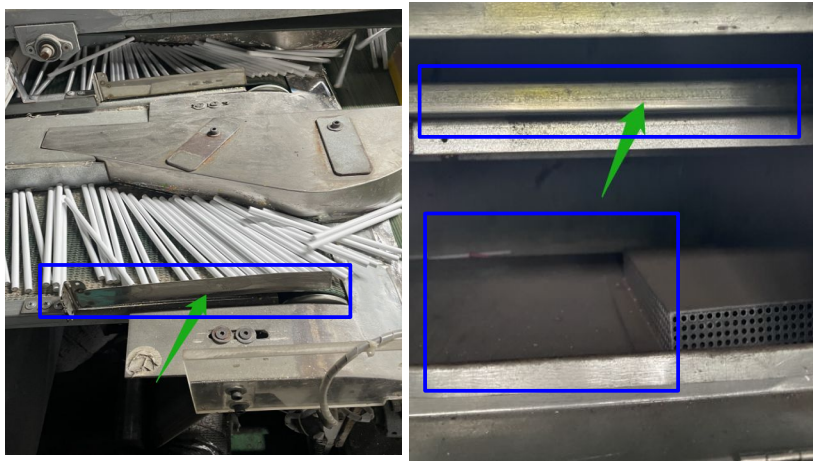
+ Tổng chi phí tiết kiệm: 4 x 555 x12 = 26,640 USD/ năm

CÁC HÀNH ĐỘNG CẢI TIẾN:

1. Xử lý rối bút, rơi bút tại máy sơn.
2. Chuẩn hoá lại giá để gioăng cốc sơn. (Nhân rộng KZN của 2024)
3. Lắp sensor báo số lượt sơn & đèn báo khi chuyển sang sơn bóng. (KZN 2025)
4. Lắp thanh dẫn hướng bút trong phễu máy sơn để không phải ngăn lượt. (KZN 2025)
5. Sắp xếp lại công việc CN sơn. (KZN 2025)

2. KAIZEN GIẢM 1 CÔNG NHÂN SƠN/ 1 MF CHÌ MÀU

2.1. Xử lý rối bút, rơi bút tại máy sơn. (Nhân rộng KZN 2024)

TRƯỚC CẢI TIẾN	SAU CẢI TIẾN
	
Hiện trạng: - Bút bị lăn ra ngoài băng tải xoay đầu - Bút rơi từ băng tải xuống buồng sấy **=> Lãng phí** - Công nhân mất thêm thời gian thu dọn bút rơi - Nguy cơ bị lẫn màu sơn	**Hành động:** - Lắp thêm dẫn hướng tại cuối băng tải chậm - Lắp thêm thanh chặn bút trong băng tải nhanh buồng sấy máy sơn. **=> Hiệu quả** - Bút không rơi ra ngoài băng tải, giảm thời gian nhặt bút rơi. - Hạn chế bút rơi ở trong buồng sấy máy sơn.

2. KAIZEN GIẢM 1 CÔNG NHÂN SƠN/ 1 MF CHÌ MÀU

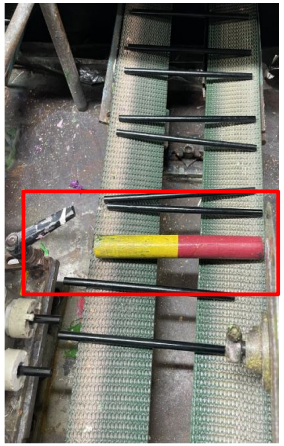
2.2. Nhân rộng KZN giá để gioăng cốc sơn. (KZN 2024)

TRƯỚC CẢI TIẾN	SAU CẢI TIẾN
	
Hiện trạng: - Thiết kế không phù hợp, khó lấy gioăng. Để dụng cụ lộn xộn, hiển thị không trực quan. **=> Lãng phí** - Mất thời gian tìm kiếm khi sử dụng khi lắp cốc sơn. - Kém thẩm mỹ.	**Hành động:** - Thiết kế lại giá để gioăng cốc sơn, dễ lấy gioăng hơn. - Hiển thị trực quan các khay để vật tư, dụng cụ…. **=> Hiệu quả** - Lấy gioăng, dụng cụ dễ dàng hơn => Lắp cốc sơn nhanh hơn. - Thẩm mỹ, gọn gàng hơn.

2. KAIZEN GIẢM 1 CÔNG NHÂN SƠN/ 1 MF CHÌ MÀU

2.3. Lắp sensor báo số lượt sơn & đèn báo khi chuyển sang sơn bóng.

TRƯỚC CẢI TIẾN







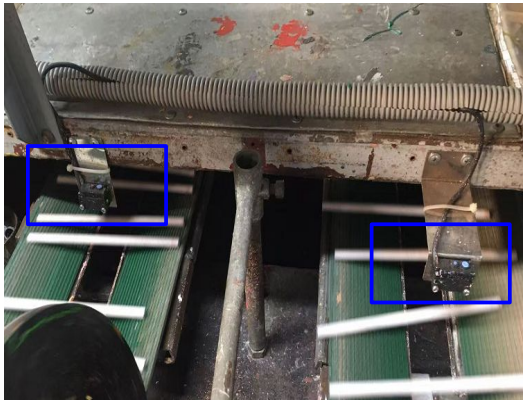
Hiện trạng:

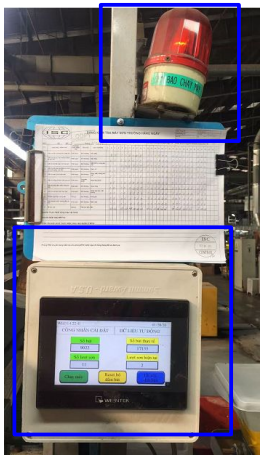
- Thao tác ngăn lượt sơn phải thực hiện thủ công: đặt thanh ngăn lượt khi bắt đầu lượt sơn mới, theo dõi để ngăn cách giữa các lượt sơn, gắn hạt từ để hiển thị lượt sơn thực tế.

=> Lãng phí:

- Thời gian thao tác 8,3 phút/mẻ.

SAU CẢI TIẾN





Cải tiến:

- Lắp sensor đếm bút và màn hình hiển thị số lượt sơn. Đến khi cần sơn bóng thì sẽ có đèn và chuông báo .

=> Hiệu quả

- Công nhân không phải theo dõi số lượt sơn, không phải ngăn lượt.
- Giảm thời gian thao tác 8,3 phút/ mẻ.

2. KAIZEN GIẢM 1 CÔNG NHÂN SƠN/ 1 MF CHÌ MÀU

2.4. Lắp thanh dẫn hướng bút trong phễu máy sơn để không phải ngăn lượt. (KZN 2025)

TRƯỚC CẢI TIẾN

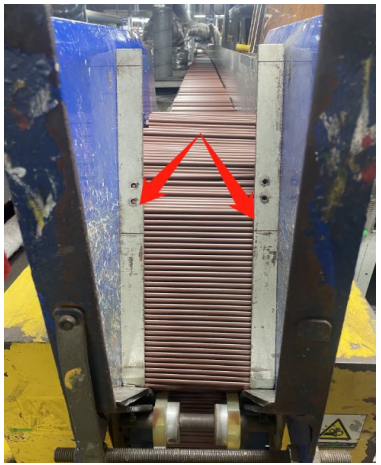




Hiện trạng:

- Bút bị đọng lại trong phễu, không được sơn FIFO theo từng lượt.
- Công nhân dùng mái chèo chặn bút giữa 2 lượt sơn để bút của lượt trước xuống hết sau đó rút mái chèo để sơn lượt tiếp theo.

SAU CẢI TIẾN





Cải tiến:

- Lắp thêm cữ chặn trong phễu để bút được sơn FIFO theo từng lượt
- Giảm tốc độ quả đảo từ 87(vòng/phút) xuống 54 (vòng/phút).

=> Hiệu quả

- Giảm thời gian thao tác 1,5 phút/ mẻ sơn

2. KAIZEN GIẢM 1 CÔNG NHÂN SƠN/ 1 MF CHÌ MÀU

2.4. Sắp xếp lại công việc của công nhân sơn.

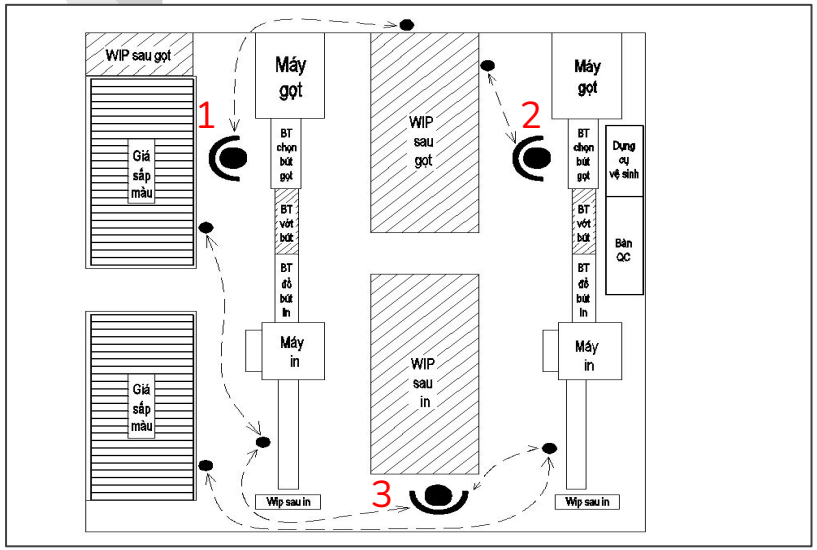
TRƯỚC CẢI TIẾN

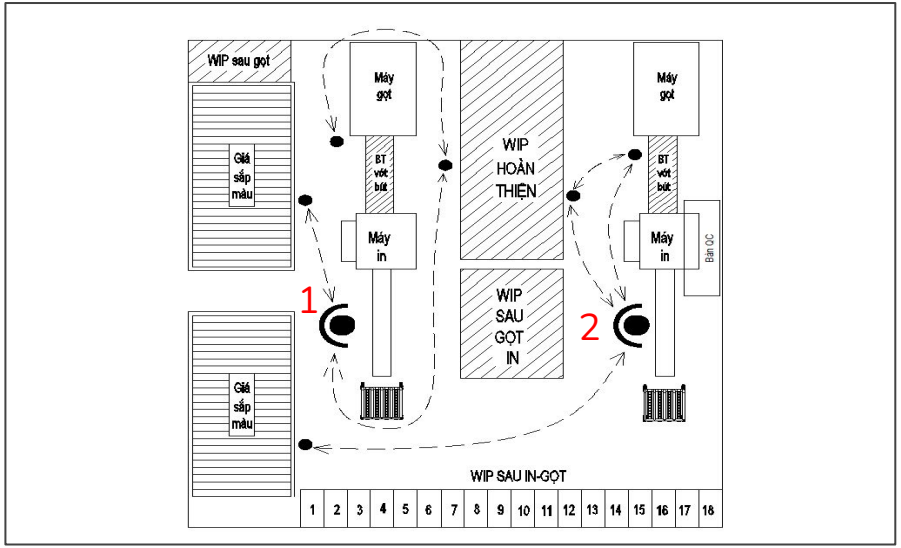
CN	Vị trí	Công việc
1	Công nhân sơn 1	* Vận hành 3 máy sơn 1A, 2A, 3A: 1. Lấy bút thô 2. Chuẩn bị cốc sơn 3. Lắp cốc sơn lên máy 4. Chạy máy và kiểm soát chất lượng 5. Ngăn lượt sơn 6. Chuyền mẻ 7. Nhặt bút rơi 8. Tổng hợp báo cáo sản xuất
2	Công nhân sơn 2	
3	Công nhân sơn 3	* Vận hành 3 máy sơn 1B, 2B, 3B: 1. Lấy bút thô 2. Chuẩn bị cốc sơn 3. Lắp cốc sơn lên máy 4. Chạy máy và kiểm soát chất lượng 5. Ngăn lượt sơn 6. Chuyền mẻ 7. Nhặt bút rơi 8. Tổng hợp báo cáo sản xuất
4	Công nhân sơn 4	
Tổng: 4 công nhân sơn		

SAU CẢI TIẾN

CN	Vị trí	Công việc
1	Công nhân sơn 1	1. Lắp cốc sơn lên máy 2. Chạy máy và kiểm soát chất lượng bút tại máy sơn 1A, 2A, 3A 3. Chuyền mẻ 4. Tổng hợp báo cáo sản xuất
2	Công nhân sơn 2	1. Lắp cốc sơn lên máy 2. Chạy máy và kiểm soát chất lượng bút tại máy sơn 1B, 2B, 3B 3. Chuyền mẻ 4. Tổng hợp báo cáo sản xuất
3	Công nhân sơn 3	1. Lấy bút thô cho các đầu máy sơn 1A, 2A, 3A, 1B, 2B, 3B 2. Chuẩn bị cốc sơn cho các đầu máy sơn 1A, 2A, 3A, 1B, 2B, 3B
Tổng: 3 công nhân sơn		

3. KAIZEN GIẢM 1 CÔNG NHÂN GỌT-IN/ 1 MF CHÌ MÀU





1. HIỆN TRẠNG: 3CN / 1 nhóm gọt in.

2. KAIZEN: Giảm 1 CN gọt in/ nhóm x 4 nhóm MF chì màu = 4 CN.

3. TIẾT KIỆM CHI PHÍ:

+ Chi phí nhân công: 555 USD/ 1 người/ 1 tháng.

+ Tổng chi phí tiết kiệm: 4 x 555 x12 = 26,640 USD/ năm

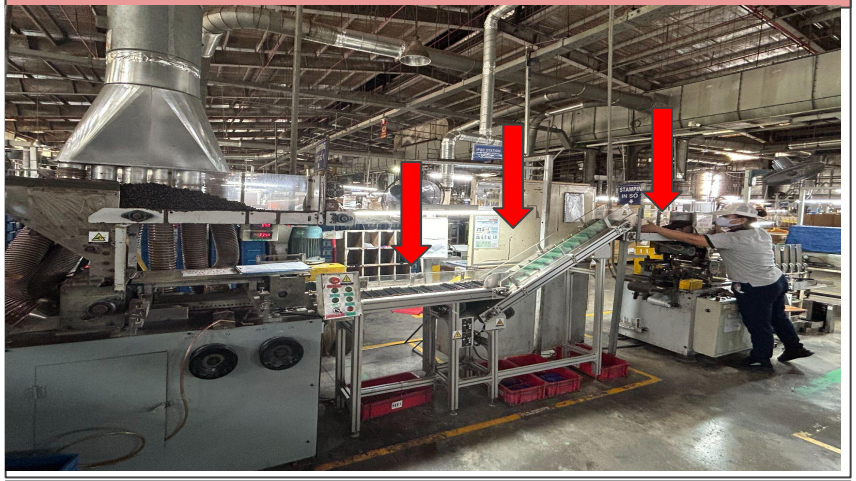
CÁC HÀNH ĐỘNG CẢI TIẾN:

1. Rút ngắn kết nối máy gọt với máy in. (Nhân rộng KZN của 2024)
2. Cải tiến giá để WIP sau in gọt từ 1 tầng thành 2 tầng.
3. Cải tiến hộp dao gọt & nắp chắn bụi để giảm bụi bẩn trên thân bút khi gọt.
4. Cải tiến phễu hứng bút sau in,tăng thể tích chứa bút.
5. Cải tiến xe chở wip sau in,chứa được nhiều khay bút/1 lần di chuyển.
6. Sắp xếp lại công việc CN gọt-in.

3. KAIZEN GIẢM 1 CÔNG NHÂN GỌT-IN/ 1 MF CHÌ MÀU

3.1. Rút ngắn kết nối máy gọt với máy in.

TRƯỚC CẢI TIẾN



Hiện trạng:

- Bút từ máy gọt được chuyển sang máy in phải đi qua 3 băng tải gây tốn diện tích & làm tăng phạm vi di chuyển của công nhân khi làm việc.
- Kiểm tra bút sau gọt 100%, kiểm tra xác suất bút sau in.
- Sử dụng 3 CN gọt in.

SAU CẢI TIẾN



Cải tiến:

- Loại bỏ 2 băng tải, chỉ dùng 1 băng tải để chuyển bút từ máy gọt sang máy in.
- Không kiểm tra bút sau gọt, kiểm tra bút sau in 100%.

=> Hiệu quả

- Tiết kiệm không gian, giảm 1.6 m chiều dài của cụm máy gọt in.
- Giảm thao tác ~ 0,5 CN.

3. KAIZEN GIẢM 1 CÔNG NHÂN GỌT-IN/ 1 MF CHÌ MÀU

3.2. Cải tiến giá để WIP sau in gọt từ 1 tầng thành 2 tầng.

TRƯỚC CẢI TIẾN



Hiện trạng:

- Dùng giá **1 tầng** chứa 3000 bút x 24 màu/ giá x 2 giá/MF ~ **1000 Gross/1MF** không đủ chỗ để WIP. Công nhân phải để WIP ở xa hơn.

  => Phát sinh di chuyển.

SAU CẢI TIẾN



Cải tiến:

- Giá mới **2 tầng** chứa 2000 bút x 48 màu/ giá x 2 giá/MF ~ **1333 Gross/1MF** đủ chỗ để WIP. Công nhân không phải để WIP ở chỗ xa.

=> Hiệu quả

- Giảm thời gian di chuyển của công nhân

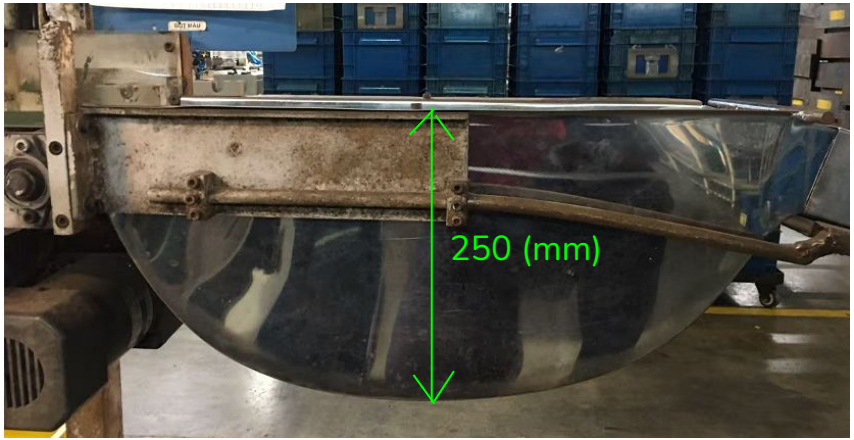
3. KAIZEN GIẢM 1 CÔNG NHÂN GỌT-IN/ 1 MF CHÌ MÀU

3.3. Cải tiến hộp dao gọt & nắp chắn bụi để giảm bụi bẩn trên thân bút khi gọt.

TRƯỚC CẢI TIẾN	SAU CẢI TIẾN
	 
Hiện trạng: - Bụi phát sinh sau khi cắt đuôi bút bay quẩn trong hộp lưỡi cưa và bám lên thân bút. => Phải lau bút.	**Cải tiến:** - Lắp thêm tấm xốp trong hộp bảo vệ lưỡi cưa tiếp tuyến với họng hút mùn. Để chặn bụi bay quẩn trong hộp bảo vệ lưỡi cưa được hút đi không bay văng vào bút. **=> Hiệu quả** - Giảm bụi bẩn trên thân bút tại công đoạn gọt. - Giảm thời gian tái chế & lau bút bẩn.

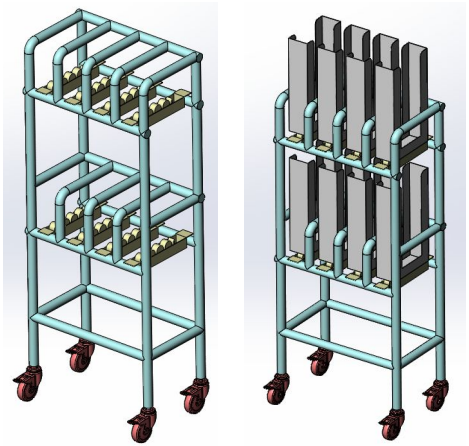
3. KAIZEN GIẢM 1 CÔNG NHÂN GỌT-IN/ 1 MF CHÌ MÀU

3.4. Cải tiến phễu hứng bút sau in, tăng thể tích chứa bút.

TRƯỚC CẢI TIẾN	SAU CẢI TIẾN
	
Hiện trạng: - Kích thước chiều cao máng hứng: 125 (mm) - Máng hứng bút sau in chứa được ~ 1000 bút - => Công nhân phải di chuyển để xúc bút **4 lần/mẻ.**	**Cải tiến:** - Kích thước chiều cao máng hứng: 250 (mm) - Máng hứng bút sau in chưa được 2500 bút => Công nhân phải di chuyển để xúc bút **2 lần/mẻ.**

3. KAIZEN GIẢM 1 CÔNG NHÂN GỌT-IN/ 1 MF CHÌ MÀU

3.5: Cải tiến xe chở wip sau in,chứa được nhiều khay bút/1 lần di chuyển.

TRƯỚC CẢI TIẾN	SAU CẢI TIẾN
	
Hiện trạng: - Xe chở Wip sau in chứa được 8 khay bút (~4000 bút) & không đồng bộ với giá để bút hoàn thiện mới. - Công nhân mất nhiều thời gian chuyển khay bút lên giá sắp màu - Tăng thời gian dừng máy	**Cải tiến:** - Xe chở Wip sau in chứa được 16 khay bút (~8000 bút) & đồng bộ với giá để bút hoàn thiện mới. - Giảm 50% số lần chuyển khay lên giá sắp màu

3. KAIZEN GIẢM 1 CÔNG NHÂN GỌT-IN/ 1 MF CHÌ MÀU

3.6. Sắp xếp lại công việc CN gọt-in.

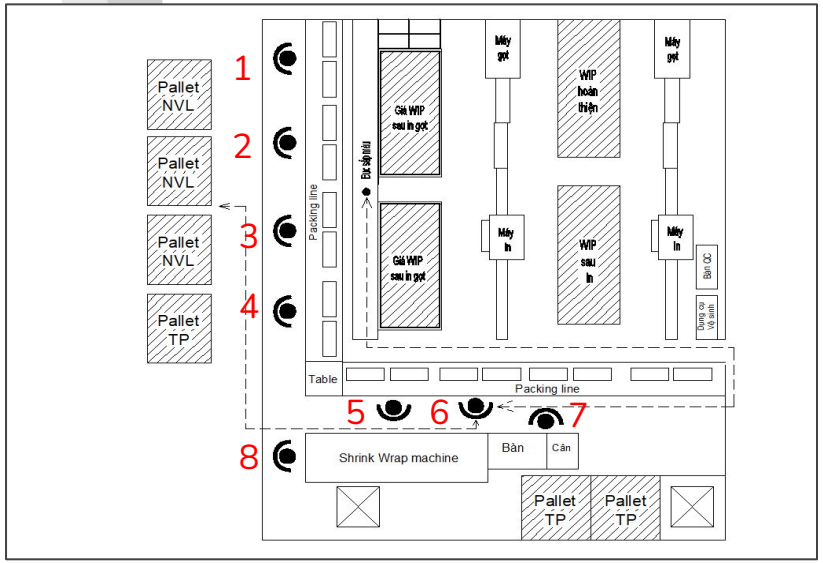
TRƯỚC CẢI TIẾN

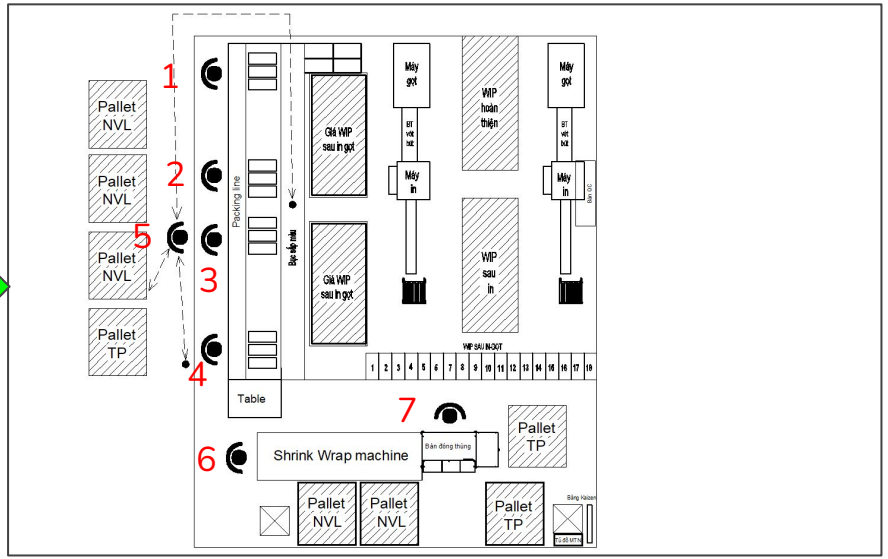
CN	Vị trí	Công việc
1	Công nhân gọt 1	* Vận hành máy gọt 1 1. Kiểm tra & cấp bút sau sơn lên máy gọt 2. Chọn bút sau gọt 3. Lắp khuôn in cho máy in 1
2	Công nhân gọt 2	* Vận hành máy gọt 2 1. Kiểm tra & cấp bút sau sơn lên máy gọt 2. Chọn bút sau gọt 3. Lắp khuôn in cho máy in 2
3	Công nhân in	1. Phân loại xác suất lỗi công đoạn in 2. Xúc bút sau in chuyển lên giá sắp màu cho máy in 1 & máy in 2
Tổng: 3 công nhân gọt in		

SAU CẢI TIẾN

CN	Vị trí	Công việc
1	Công nhân gọt in 1	1. Cấp bút lên máy gọt 1 2. Chạy thử và kiểm tra chất lượng bút sau gọt 3. Lắp khuôn in cho máy in số 1 4. Chạy thử và kiểm tra chất lượng bút 5. Chọn bút sau in 6. Xúc bút chuyển ra giá sắp màu
2	Công nhân gọt in 2	1. Cấp bút lên máy gọt 2 2. Chạy thử và kiểm tra chất lượng bút sau gọt 3. Lắp khuôn in cho máy in số 2 4. Chạy thử và kiểm tra chất lượng bút 5. Chọn bút sau in 6. Xúc bút chuyển ra giá sắp màu
Tổng: 2 công nhân gọt in		

4. KAIZEN GIẢM 1 CÔNG NHÂN ĐÓNG GÓI/ 1 MF CHÌ MÀU





1. HIỆN TRẠNG: 8CN / 1 nhóm đóng gói.
2. KAIZEN: Giảm 1 CN đóng gói/ nhóm x 4 nhóm MF chì màu = 4 CN.
3. TIẾT KIỆM CHI PHÍ:
+ Chi phí nhân công: 555 USD/ 1 người/ 1 tháng.
+ Tổng chi phí tiết kiệm: 4 x 555 x12 = 26,640 USD/ năm

CÁC HÀNH ĐỘNG CẢI TIẾN:
1. Cải tiến bàn đóng thùng. (Nhân rộng KZN của 2024)
2. Xoay hướng máy sắp bút để 1 công nhân có thể đóng gói 3 máy sắp bút.
3. Dồn 12 máy sắp bút thành 1 chuyền để tiết kiệm diện tích, giảm di chuyển.
4. Bố trí lại công việc CN đóng gói.

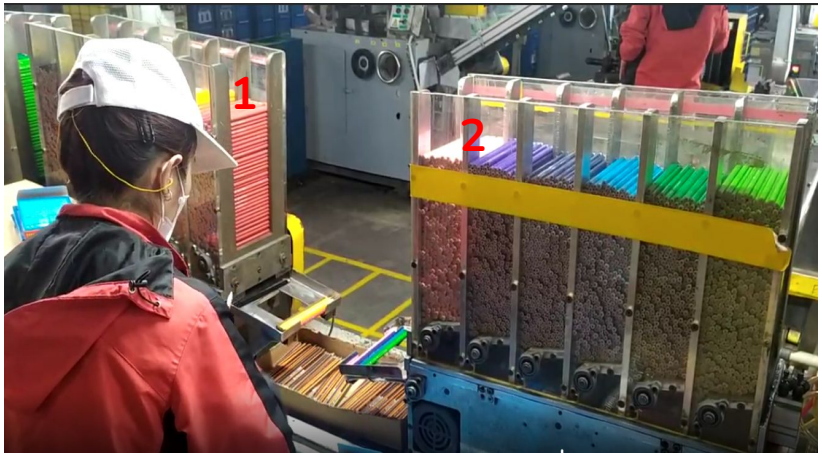
4. KAIZEN GIẢM 1 CÔNG NHÂN ĐÓNG GÓI/ 1 MF CHÌ MÀU

4.1. Cải tiến bàn đóng thùng. (Nhân rộng KZN 2024)

TRƯỚC CẢI TIẾN	SAU CẢI TIẾN
	
Hiện trạng: - Bố trí 3 bàn làm việc cho công nhân đóng thùng => Lãng phí di chuyển - Vị trí để check sheet cân khối lượng thùng không cố định. Công nhân phải cầm lên để ghi chép báo cáo	**Cải tiến:** - Sử dụng 1 bàn thao tác chuyên dụng => **tiết kiệm diện tích, giảm di chuyển.** - Gắn vị trí để check sheet cố định, công nhân dễ thao tác ghi khối lượng thùng. => **Giảm thời gian thao tác.** - Cố định vị trí để cắt băng dính nhỏ => **Giảm thời gian thao tác.**

4. KAIZEN GIẢM 1 CÔNG NHÂN ĐÓNG GÓI/ 1 MF CHÌ MÀU

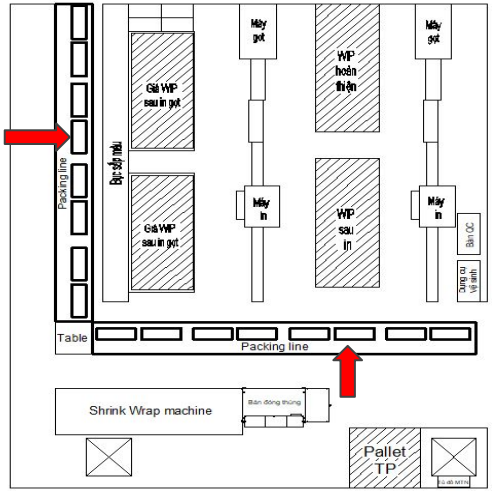
4.2. Xoay hướng máy sắp bút để 1 công nhân có thể đóng gói 3 máy sắp bút.

TRƯỚC CẢI TIẾN	SAU CẢI TIẾN
	
Hiện trạng: Máy sắp bút để ngang, 1 công nhân chỉ đóng gói được 2 máy ~ 12 bút/ hộp. => Tốn diện tích sử dụng & dư năng lực đóng gói cho các đơn hàng nhiều màu gây mất cân bằng chuyền.	**Cải tiến:** - Máy sắp bút để dọc giảm diện tích sử dụng - Sắp xếp linh hoạt 2 đến 4 máy đóng gói/1CN để giảm lãng phí mất cân bằng chuyền

4. KAIZEN GIẢM 1 CÔNG NHÂN ĐÓNG GÓI/ 1 MF CHÌ MÀU

4.3. Dồn 12 máy sắp về 1 chuyền để tiết kiệm diện tích, giảm di chuyển.

TRƯỚC CẢI TIẾN

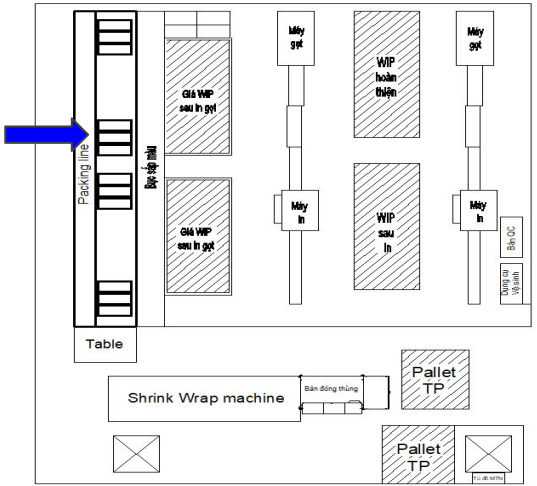


Hiện trạng:

- Sắp xếp 8 máy sắp bút/ 1 line x 2 line/ 1 MF. Tổng 16 máy sắp bút/ 1 MF.
- Thường xuyên sử dụng chỉ 12 máy sắp bút.

=> Dư thừa máy sắp bút, đồng thời đóng gói trên 2 line phát sinh thêm di chuyển.

SAU CẢI TIẾN



Cải tiến:

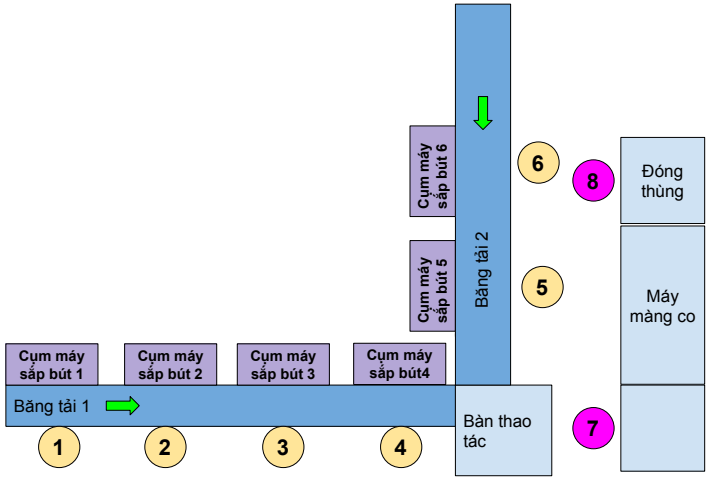
- Chỉ để đủ 12 máy sắp bút/ 1 MF và dồn máy sắp bút về 1 line.

=> Tiết kiệm diện tích và giảm di chuyển.

4. KAIZEN GIẢM 1 CÔNG NHÂN ĐÓNG GÓI/ 1 MF CHÌ MÀU

4.4. Bố trí lại công việc CN đóng gói theo layout 7 công nhân

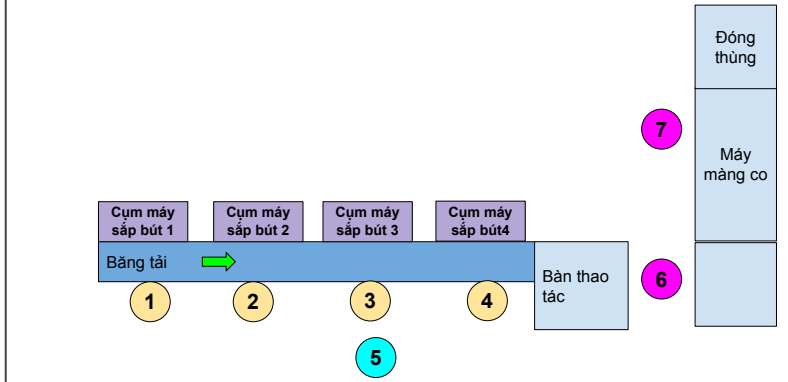
TRƯỚC CẢI TIẾN



Hiện trạng bố trí công việc:

- **Công nhân 1,2,3,4,5,6**: Đóng gói + sắp màu
- **Công nhân 7**: Đóng màng co/ hộp trung gian
- **Công nhân 8**: Đóng thùng

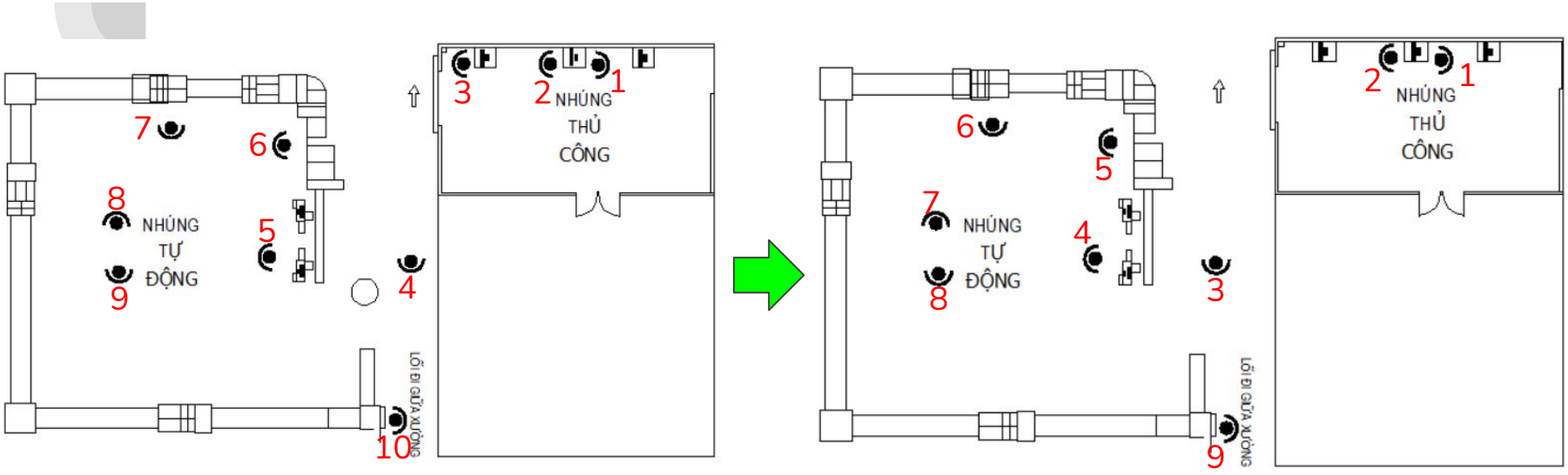
SAU CẢI TIẾN



Bố trí công việc sau cải tiến:

- **Công nhân 1,2,3,4**: Đóng gói.
- **Công nhân 5**: Sắp màu + cấp hộp đơn vị cho các vị trí đóng gói
- **Công nhân 6**: Đóng màng co/ hộp trung gian + dán tem hộp đơn vị
- **Công nhân 7**: Đóng thùng

5. KAIZEN GIẢM 1 CÔNG NHÂN CÔNG ĐOẠN NHÚNG



Hiện trạng:
- **10 công nhân** vận hành 2 chuyền nhúng tự động và thủ công
- Năng lực các vị trí trong công đoạn nhúng xuất không cân bằng
- Sắp xếp nhân lực chưa tối ưu

=> Giảm 1 công nhân Nhúng

CÁC HÀNH ĐỘNG CẢI TIẾN:

1. Tăng tốc độ máy mài đầu 80 gross/giờ lên 115 gross/giờ. (Nhân rộng KZN của 2024)

2. Giảm thời gian 1 hành trình nhúng-> Năng suất nhúng bicolor từ 185 gross/ giờ lên 207 gross/ giờ

3. Tối ưu layout vận hành chuyền nhúng tự động và thủ công & bố trí lại công việc cho công nhân Nhúng

5. KAIZEN GIẢM 1 CÔNG NHÂN CÔNG ĐOẠN NHÚNG

B5.1: Sắp xếp công việc công đoạn nhúng

TRƯỚC CẢI TIẾN

STT	Vị trí	Số lượng	Công việc
1	Mài đầu	1	Mài đầu cho 2 chuyền nhúng (thủ công & tự động)
2	Cắm bút	1	Căm bút cho 2 chuyền nhúng (thủ công & tự động)
4	Vận hành nhúng	4	Vận hành nhúng cho 2 chuyền nhúng (thủ công & tự động)
5	Rỡ bút	1	Rỡ bút sau nhúng cho 2 chuyền nhúng (thủ công & tự động)
6	Khuấy sơn nhúng	2	Khuấy sơn nhúng cho 2 chuyền nhúng (thủ công & tự động)
7	Tổ trưởng nhúng	1	Kiểm soát sản lượng & chất lượng tại công đoạn nhúng
Tổng		10	

SAU CẢI TIẾN

Nhúng tự động (N1)

STT	Vị trí	Số lượng	Công việc
1	Căm bút	1	Vận hành máy mài đầu, cắm bút, nhúng UV cho chuyền nhúng tự
2	Khuấy sơn nhúng	1	Khuấy sơn nhúng cho chuyền nhúng tự động
3	Vận hành máy nhúng	1	Vận hành trạm nhúng 2,3,4,5 trên chuyền nhúng tự động
4	Dỡ bút	1	Dỡ bút cho chuyền nhúng tự động & thủ công
Tổng		4	

Tổ trưởng nhúng	1	- Kiểm soát sản lượng & chất lượng tại công đoạn nhúng - Hỗ trợ chuyền nhúng thủ công

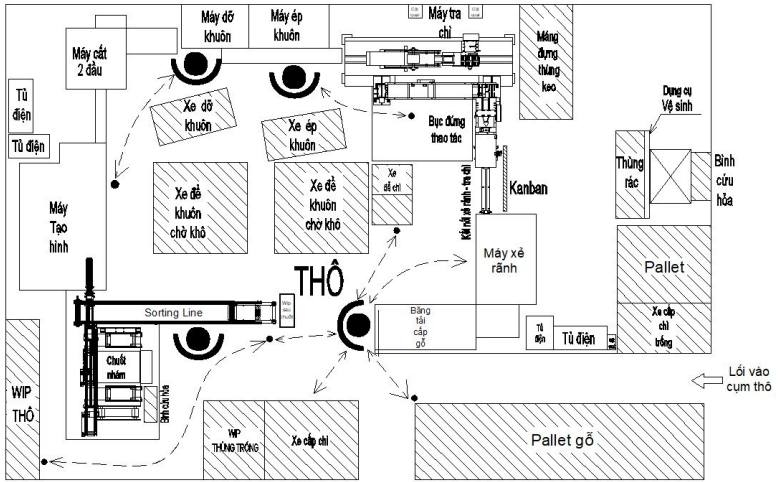
Nhúng thủ công (N2)

STT	Vị trí	Số lượng	Công việc
1	Mài đầu	1	Vận hành máy mài đầu cho chuyền nhúng thủ công
2	Khuấy sơn nhúng	1	Khuấy sơn nhúng cho chuyền nhúng thủ công
3	Vận hành máy nhúng	2	Vận hành máy nhúng UV, máy nhúng đầu, máy nhúng đỉnh, máy nhúng viền, máy nhúng bóng cho chuyền nhúng thủ công
Tổng		4	

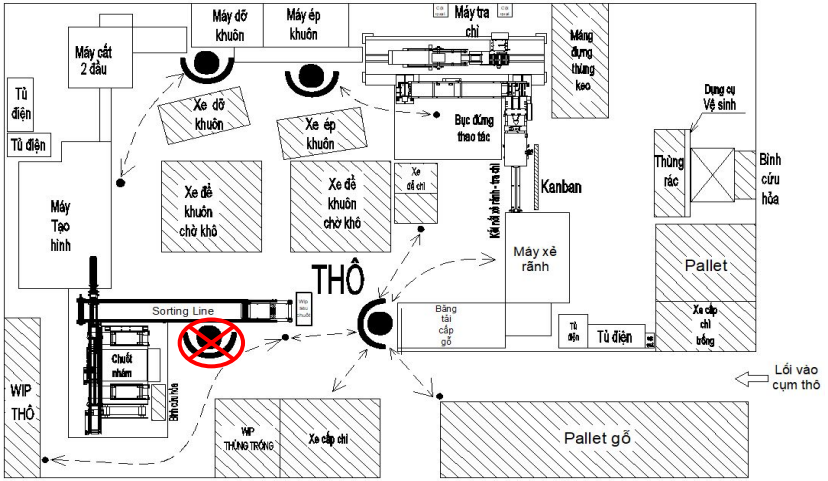
6. KAIZEN BỎ VỊ TRÍ CHỌN BÚT THÔ

6.1. Thử nghiệm bỏ vị trí chọn bút thô

TRƯỚC CẢI TIẾN



SAU CẢI TIẾN



Hiện trạng:

- Sau khi kết nối máy chuốt nhám với máy tạo hình, bút thô được chuốt nhám 100%. Lỗi NVL giảm ~50% & tỷ lệ lỗi vận hành tại công đoạn thô không đáng kể (~ 0,05%).
- Việc chọn bút thô cũng làm phát sinh over sorting => làm tăng tỷ lệ lỗi và gây lãng phí.
- **=> Có thể bỏ vị trí chọn bút thô.**

Thử nghiệm cải tiến:

- **Bỏ vị trí chọn bút thô**

=> Giảm lãng phí: Over process, Decfect, Transportation, Inventory, Motion, Waiting.